Vraag	Antwoord	Scores

Door punt P

1 maximumscore 4

- De afgeleide van $3x + 6$ is 3 — 1
- $f'(x) = \frac{1}{2} \cdot (3x + 6)^{-\frac{1}{2}} \cdot 3$ (of een gelijkwaardige uitdrukking) — 1
- $f'(1) = \frac{1}{2}$ (dus een vergelijking van k is $y = \frac{1}{2}x + b$) — 1
- $(1,3)$ invullen geeft $y = \frac{1}{2}x + 2\frac{1}{2}$ — 1

2 maximumscore 3

- Voor het randpunt geldt $x = -2$ (of $x_{\text{top}} = -2$) — 1
- Een vergelijking van de parabool is van de vorm $y = a(x + 2)^2$ — 1
- $(1,3)$ invullen geeft als functievoorschrift $g(x) = \frac{1}{3}(x + 2)^2$ (of een gelijkwaardige uitdrukking) — 1

of

- Voor het randpunt geldt $x = -2$ (of $x_{\text{top}} = -2$) — 1
- Er geldt $g'(-2) = 2a \cdot -2 + b = 0$ (want een vergelijking van een parabool is van de vorm $y = ax^2 + bx + c$) — 1
- Dit geeft $b = 4a$; substitutie in $y = ax^2 + bx + c$ en invullen van de punten $(-2,0)$ en $(1,3)$ geeft $g(x) = \frac{1}{3}x^2 + \frac{4}{3}x + \frac{4}{3}$ — 1

Vraag	Antwoord	Scores

Twee sinusoïden

3 maximumscore 5

- De periode van de grafiek van f is $\left(\frac{2\pi}{\frac{1}{2}} =\right) 4\pi$ (of uit $2\frac{1}{2}\sin\left(\frac{1}{2}x\right) = 0$ volgt $x = 0 + k \cdot 2\pi$) 1
- Uit $2\frac{1}{2}\sin\left(\frac{1}{2}x\right) = 1\frac{1}{4}\sqrt{3}$ volgt $\sin\left(\frac{1}{2}x\right) = \frac{1}{2}\sqrt{3}$ 1
- Hieruit volgt $\frac{1}{2}x = \frac{1}{3}\pi(+k \cdot 2\pi)$ of $\frac{1}{2}x = \frac{2}{3}\pi(+k \cdot 2\pi)$ 1
- Dit geeft $x_D = \frac{2}{3}\pi$ en $x_E = \frac{4}{3}\pi$ 1
- $OA = 2\pi$ en $DE = \frac{2}{3}\pi$, dus OA is 3 keer zo lang 1

4 maximumscore 4

- (Het differentiequotiënt op [0; 0, 01] is) $\frac{g(0{,}01)-g(0)}{0{,}01}$ 1
- De vergelijking $\frac{v\cdot\sin\left(\frac{1}{6}\cdot 0{,}01\right)-v\cdot\sin\left(\frac{1}{6}\cdot 0\right)}{0{,}01} = 1{,}25$ moet worden opgelost 1
- Beschrijven hoe deze vergelijking kan worden opgelost 1
- $v = 7{,}5$ 1

Vraag	Antwoord	Scores

Raaklijn door een punt aan een cirkel

5 maximumscore 3

- $M\left(12\frac{1}{2}, 0\right)$ en de straal van c is $12\frac{1}{2}$ 1
- Een vergelijking van c is $\left(x-12\frac{1}{2}\right)^2+y^2=\left(12\frac{1}{2}\right)^2$ 1
- $x^2-25x+\left(12\frac{1}{2}\right)^2+y^2=\left(12\frac{1}{2}\right)^2$ (dus een vergelijking van c is inderdaad $y^2=25x-x^2$) 1

of

- $y^2=25x-x^2$ geeft met kwadraatafsplitsen $\left(x-12\frac{1}{2}\right)^2-\left(12\frac{1}{2}\right)^2+y^2=0$ 1
- Dit kan worden geschreven als $\left(x-12\frac{1}{2}\right)^2+y^2=\left(12\frac{1}{2}\right)^2$ 1
- Dit is een vergelijking van een cirkel met middelpunt $\left(12\frac{1}{2}, 0\right)$ en straal $12\frac{1}{2}$ (dus $y^2=25x-x^2$ is inderdaad een vergelijking van c) 1

6 maximumscore 6

- Uit $225-x^2=25x-x^2$ volgt $25x=225$, dus $x_Q=9$ 1
- Dit geeft $y^2=144$, dus $y_Q=-12$ ($y=12$ voldoet niet) 1
- De richtingscoëfficiënt van de lijn door O en Q is $\frac{-12}{9}\left(=-\frac{4}{3}\right)$ 1
- De richtingscoëfficiënt van k is $\frac{12}{16}\left(=\frac{3}{4}\right)$ 1
- $-\frac{12}{9}\cdot\frac{12}{16}=-1\left(=-\frac{4}{3}\cdot\frac{3}{4}\right)$ 1
- Dus OQ staat loodrecht op lijn k (dus lijn k is een raaklijn aan cirkel d) 1

of

- Uit $225-x^2=25x-x^2$ volgt $25x=225$, dus $x_Q=9$ 1
- Dit geeft $y^2=144$, dus $y_Q=-12$ ($y=12$ voldoet niet) 1
- De richtingscoëfficiënt van k is $\frac{12}{16}\left(=\frac{3}{4}\right)$ 1
- (25,0) invullen in $y=\frac{12}{16}x+b$ geeft $b=-\frac{75}{4}$ (dus $y=\frac{12}{16}x-\frac{75}{4}$) 1
- (substitutie van $y=\frac{12}{16}x-\frac{75}{4}$ in de vergelijking van d geeft) $\frac{25}{16}x^2-\frac{450}{16}x+\frac{2025}{16}=0$ (of een gelijkwaardige vorm) 1
- De discriminant van deze vergelijking is $\left(-\frac{450}{16}\right)^2-4\cdot\frac{25}{16}\cdot\frac{2025}{16}=0$ (dus lijn k is een raaklijn aan cirkel d) 1

of

Vraag	Antwoord	Scores

- Uit $225 - x^2 = 25x - x^2$ volgt $25x = 225$, dus $x_Q = 9$ 1
- Dit geeft $y^2 = 144$, dus $y_Q = -12 (y = 12$ voldoet niet) 1
- De richtingscoëfficiënt van de lijn door O en Q is $\frac{-12}{9}\left(= -\frac{4}{3}\right)$ 1
- OQ moet loodrecht op de raaklijn aan cirkel d in punt Q staan, dus $-\frac{12}{9} \cdot rc = -1$, met rc de richtingscoëfficiënt van de raaklijn aan cirkel d in punt Q 1
- Hieruit volgt dat $y = \frac{3}{4}x + b$ een vergelijking is van de raaklijn aan cirkel d in punt Q 1
- $(9, -12)$ invullen in $y = \frac{3}{4}x + b$ geeft $b = -\frac{75}{4}$ en deze raaklijn gaat door punt $A(25,0)$ en is dus de vergelijking van lijn k (dus lijn k is een raaklijn aan cirkel d) 1

Vraag	Antwoord	Scores

Twee punten op een parabool

5 maximumscore 2

- $f'(x) = 2cx + d$ 1
- Uit $f'(2) = -\frac{1}{2}$ en $f'(6) = 3\frac{1}{2}$ volgt het gevraagde stelsel 1

6 maximumscore 4

- Een exacte berekening waaruit volgt dat $c = \frac{1}{2}$ 1
- Een exacte berekening waaruit volgt dat $d = -2\frac{1}{2}$ 1
- $y_A = f(2) = -3$ en $y_B = f(6) = 3$ 1
- Dus A en B liggen even ver van de x-as 1

Vraag	Antwoord	Scores

Tekenrobot

9 maximumscore 3

- (Gebruik van de cosinusregel in driehoek OBP geeft) $14^2 = 5^2 + 10^2 - 2 \cdot 5 \cdot 10 \cdot \cos(\beta)$ 1
- Beschrijven hoe deze vergelijking kan worden opgelost 1
- De gevraagde waarde van β is 135(°) 1

10 maximumscore 4

- (Uit $\alpha = 90°$ volgt) $\angle BOP = 40°$ 1
- Gebruik van de rechthoekige driehoek OBB', met B' de loodrechte projectie van B op OP, waarin dus geldt $OB' = \frac{1}{2}OP$ 1
- In deze driehoek geldt $\cos(40°) = \frac{\frac{1}{2}OP}{10}$ 1
- Dus de gevraagde waarde van OP is 15,3 (cm) 1

of

- (Uit $\alpha = 90°$ volgt) $\angle BOP = 40°$ 1
- (Omdat driehoek OBP gelijkbenig is, geldt) $\beta = (180° - 2 \cdot 40° =)100°$ 1
- (Gebruik van de sinusregel in driehoek OBP geeft) $\frac{OP}{\sin(100°)} = \frac{10}{\sin(40°)}$ 1
- Dus de gevraagde waarde van OP is 15,3 (cm) 1

of

- (Uit $\alpha = 90°$ volgt) $\angle BOP = 40°$ 1
- (Omdat driehoek OBP gelijkbenig is, geldt) $\beta = (180° - 2 \cdot 40° =)100°$ 1
- (Gebruik van de cosinusregel in driehoek OBP geeft) $10^2 + 10^2 - 2 \cdot 10 \cdot 10 \cdot \cos(100°) = (OP)^2$ 1
- Dus de gevraagde waarde van OP is 15,3 (cm) 1

of

- (Uit $\alpha = 90°$ volgt) $\angle BOP = 40°$ 1
- (Gebruik van de cosinusregel in driehoek OBP geeft) $10^2 + (OP)^2 - 2 \cdot 10 \cdot (OP)^2 \cdot \cos(40°) = 10^2$ 1
- Beschrijven hoe deze vergelijking kan worden opgelost 1
- Dus de gevraagde waarde van OP is 15,3 (cm) 1

Vraag	Antwoord	Scores

11 maximumscore 4

- De coördinaten van R zijn $(x, y) = (x, 2x)$ (of de formule van de lijn door O en R is $y = 2x$) 1
- Er geldt $x^2 + (2x)^2 = 20^2$ 1
- Een algebraïsche berekening waaruit volgt $x = 8{,}94 \ldots$ (of $x = \sqrt{80}$) 1
- Dus de gevraagde coördinaten van R (in cm) zijn 8,9 en 17,9 1

of

- Noem de hoek met de positieve x-as $\angle O$. Uit $\tan(\angle O) = 2$ volgt $\angle O = 63{,}43 \ldots (^\circ)$ 1
- Dan is $x = 20 \cdot \cos(63{,}43..^\circ)$ 1
- En $y = 20 \cdot \sin(63{,}43..^\circ)$ 1
- Dus de gevraagde coördinaten van R (in cm) zijn 8,9 en 17,9 1

of

- (De richtingscoëfficiënt van lijnstuk OR is gelijk aan 2 dus) de verhouding OR' : $R'R$: OR (met R' de loodrechte projectie van R op de x-as) is $1 : 2 : \sqrt{5}$ 1
- ($OR = 20$ dus) de verhouding $OR' : R'R : OR$ is $OR' : R'R : 20$ 1
- $OR' = \frac{20}{\sqrt{5}}$ en $RR' = \frac{2 \cdot 20}{\sqrt{5}}$ 1
- Dus de gevraagde coördinaten van R (in cm) zijn 8,9 en 17,9 1

Vraag	Antwoord	Scores

Exponentiële functies

12 maximumscore 4

- (Verschuiving 2 naar rechts geeft) $y = 2 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{1-2(x-2)}$ 1
- (Vermenigvuldiging ten opzichte van de x-as met $\frac{8}{3}$ geeft) $y = \frac{8}{3} \cdot 2 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{1-2(x-2)} \left(= \frac{8}{3} \cdot 2 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{5-2x}\right)$ 1
- De juiste herleiding van $\frac{8}{3} \cdot 2 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{5}$ tot $\frac{1}{6}$ 1
- De juiste herleiding van $\left(\frac{1}{2}\right)^{-2x}$ tot 4^x (, dus $g(x) = \frac{1}{6} \cdot 4^x$) 1

of

- Er geldt $f(x) = 2^1 \cdot (2^{-1})^{1-2x} = 2^1 \cdot 2^{-1} \cdot 2^{2x} = 4^x$ 1
- (Verschuiving 2 naar rechts geeft) $y = 4^{x-2}$ 1
- (Vermenigvuldiging ten opzichte van de x-as met $\frac{8}{3}$ geeft) $y = \frac{8}{3} \cdot 4^{x-2}$ 1
- De juiste herleiding van $\frac{8}{3} \cdot 4^{-2}$ tot $\frac{1}{6}$ $\left(, \text{dus } g(x) = \frac{1}{6} \cdot 4^x\right)$ 1

Vraag	Antwoord	Scores

13 maximumscore 5

- Er moet gelden $x_P = \frac{1}{2} \cdot x_S$ 1
- De vergelijking $\frac{1}{6} \cdot 4^x = 5$ moet worden opgelost 1
- Een exacte berekening waaruit volgt $x_S = {}^4\log(30)$ 1
- Uit $x_P = \frac{1}{2} \cdot {}^4\log(30)$ volgt $x_P = {}^4\log\left(30^{\frac{1}{2}}\right)$ 1
- Uit $y_P = \frac{1}{6} \cdot 4^{{}^4\log\left(30^{\frac{1}{2}}\right)}$ volgt $y_P = \frac{1}{6} \cdot 30^{\frac{1}{2}}$(, dus $y_P = \frac{1}{6}\sqrt{30}$) 1

Vraag	Antwoord	Scores

Auto's in Nederland

17 maximumscore 4

- In februari zijn er 15000 nieuwe auto's minder verkocht (dan in januari) 1
- In januari zijn er $\frac{15000}{0,3125} = 48000$ nieuwe auto's verkocht 1
- Het aantal verkochte nieuwe auto's is 33000 in februari en 29000 in maart 1
- Het totaal aantal verkochte nieuwe auto's (in de eerste drie maanden van 2015) is dus 110000 1

18 maximumscore 6

- Het aantal auto's neemt volgens het lineaire model per jaar met $\frac{8,1-5,2}{26} (= 0,11 \ldots)$ miljoen toe 1
- In 2027 zijn er volgens dit model $(5,2 + 0,11 \ldots \cdot 37 =) 9,32 \ldots$ miljoen auto's 1
- In 2016 zijn er $\frac{211}{40}$ keer zoveel elektrische auto's als in 2010 1
- De groeifactor per jaar: $\left(\frac{211}{40}\right)^{\frac{1}{6}} (= 1,319 \ldots)$ 1
- Het aantal elektrische auto's op 1 januari 2027 zal volgens dit model $\left(40 \cdot \left(\left(\frac{211}{40}\right)^{\frac{1}{6}}\right)^{17} = \right) 4449, \ldots$ duizend $(= 4,44 \ldots$ miljoen) zijn 1
- Het eindantwoord: het verwachte percentage elektrische auto's op 1 januari 2027 is $\frac{4,44\ldots}{9,32\ldots} \cdot 100(\%) = 47,7 \ldots (\%)$ dus 48(%) (dus de uitspraak klopt) 1

Vraag	Antwoord	Scores

Product van functies

14 maximumscore 4

- De afgeleide van f is $f'(x) = 3x^2 - 12x + 9$ 1
- Beschrijven hoe de vergelijking $f'(x) = 0$ exact kan worden opgelost 1
- Dit geeft $x = 1$ en $x = 3$ 1
- Het minimum bij $x = 3$ is 0 (want $x = 1$ geeft een maximum) 1

15 maximumscore 4

- Uit $(x^3 - 6x^2 + 9x) \cdot (x^2 - 2x - 1) = 0$ volgt $x^3 - 6x^2 + 9x = 0$ of $x^2 - 2x - 1 = 0$ 1
- $x^3 - 6x^2 + 9x = 0$ geeft de gegeven oplossingen $x = 0$ en $x = 3$ 1
- Uit $x^2 - 2x - 1 = 0$ volgt $D = 8$ 1
- De oplossingen zijn $x = 1 - \frac{1}{2}\sqrt{8}$ en $x = 1 + \frac{1}{2}\sqrt{8}$ (dus de x-coördinaten van de vier snijpunten zijn $x = 0, x = 3, x = 1 - \frac{1}{2}\sqrt{8}$ en $x = 1 + \frac{1}{2}\sqrt{8}$) 1

16 maximumscore 3

- Beschrijven hoe (de y-coördinaten van) de 3^{e} en 4^{e} top van de grafiek van v kunnen worden gevonden 1
- De y-coördinaten van de derde en vierde top van de grafiek van v zijn $y = 0{,}23\ldots$ en $y = 0$ 1
- Er zijn vijf snijpunten (voor $y_{4^{\text{e}}\text{ top}} < p < y_{3^{\text{e}}\text{ top}}$, dus) voor $0 < p < 0{,}2$ 1